PULSEIRAS COLORIDAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Múltiplos e divisores de um número natural		
Habilidades BNCC	• (EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam ideias de múltiplos e divisor		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (2 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Pulseiras coloridas" visa explorar os conceitos de múltiplos e divisores de números naturais, podendo ser utilizada tanto para introduzir esse tema como para ancorar e aplicar o conteúdo estudado. Para isso, a atividade apresenta um contexto em que pulseiras são produzidas com sementes coloridas, usando sempre agrupamentos com a mesma quantidade de sementes de cada cor.

Para a realização da investigação proposta, sugerimos que em um primeiro momento os estudantes possam refletir individualmente sobre o problema. Para tanto, recomendamos que seja disponibilizado apenas o Cartão de Recursos A, para que os estudantes se concentrem na leitura da situação proposta e reflitam sobre a seguinte questão: *que padrões vocês notam na confecção de pulseiras com 12 sementes de açaí?* A ideia é que eles percebam, inicialmente, que as pulseiras são formadas por agrupamentos com a mesma quantidade de sementes de cada cor. Em seguida, ao

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.1***

disponibilizar o Cartão de Atividade e o Cartão de Recursos B, os estudantes irão discutir e demonstrar, por meio de ilustrações e tabelas, todas as possibilidades de confecção de pulseiras com 15, 16 e 17 sementes coloridas. Esperamos que os estudantes observem que o número de cores utilizadas e a quantidade de sementes de cada cor dependem do número total de sementes na pulseira, correspondendo aos divisores dessa quantidade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber o que é um padrão.	• Quantas sementes cores diferentes e iguais possui a primeira pulseira? E a segunda?
O grupo pode não compreender o significado dos fatores em uma multiplicação.	• O que significa 3×4? E 4×3? Se os estudantes não tiverem o conhecimento prévio do significado de uma multiplicação, retome com eles.
O grupo pode ter dificuldade com a representação das possibilidades com 15 sementes.	• É possível montar uma pulseira com 15 sementes usando 2 agrupamentos que tenham a mesma quantidade de sementes de cada cor? Por quê?
O grupo pode se confundir com a possibilidade de todas as sementes terem cores diferentes.	• Mostrem no desenho o que significa 1×12 na montagem das pulseiras? E 12×1?

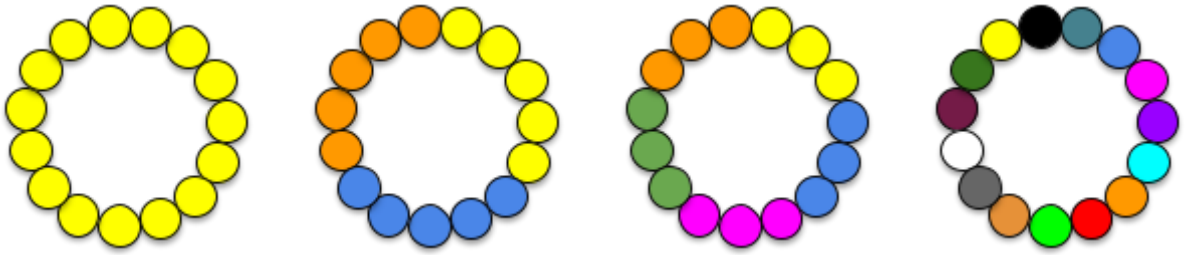
Ao final da atividade, sugerimos que você inicie o compartilhamento das conclusões dos grupos pelas observações que fizeram sobre os padrões das pulseiras montadas com 12 sementes coloridas. Em seguida, solicite que grupos diferentes compartilhem como seriam montadas as pulseiras 15, 16 e 17 sementes coloridas, seguindo o padrão utilizado por Érica. Durante as apresentações, discuta com os estudantes por que algumas pulseiras têm mais possibilidades de montagem que outras. Como sistematização do trabalho realizado, é possível discutir com os estudantes a diferença entre números primos e compostos, bem como os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

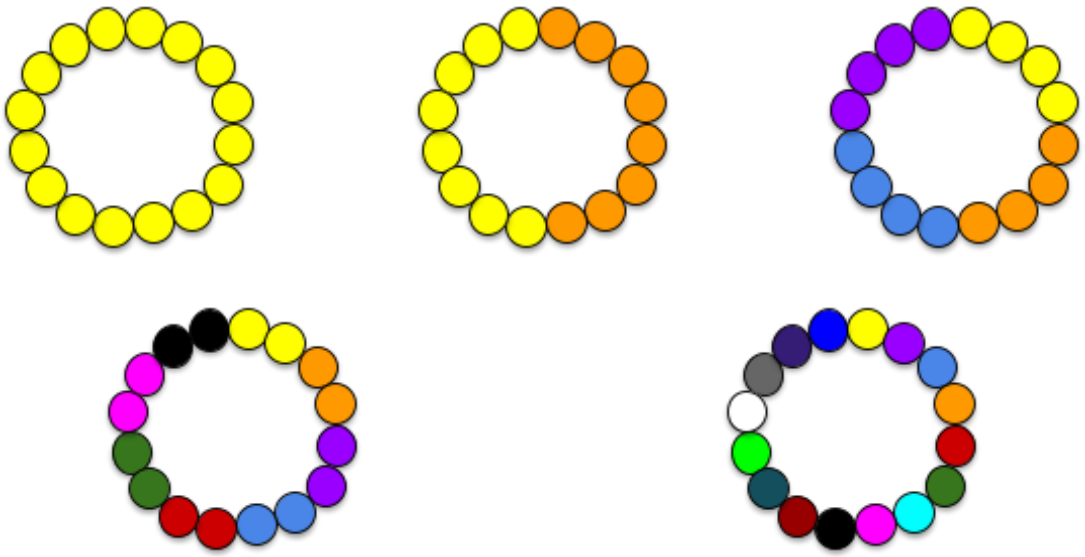
Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução - pulseiras com 15 sementes



Pulseiras com 15 sementes	
Quantidade de cores de sementes usadas na pulseira	Quantidade de sementes de cada cor
1	15
3	5
5	3
15	1

Solução - pulseiras com 16 sementes

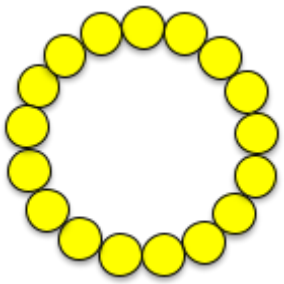


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Pulseiras com 16 sementes	
Quantidade de cores de sementes usadas na pulseira	Quantidade de sementes de cada cor
1	16
2	8
4	4
8	2
16	1

Solução - pulseiras com 17 sementes



Pulseiras com 17 sementes	
Quantidade de cores de sementes usadas na pulseira	Quantidade de sementes de cada cor
1	17
17	1

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PULSEIRAS COLORIDAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Leiam as informações sobre o trabalho da Érica disponível no Cartão de Recursos A.

Em seguida, discutam:

- como Érica organizou as sementes de açaí para montar as pulseiras?
- que padrões vocês notaram na confecção de pulseiras com 12 sementes de açaí?

Seguindo a ideia da Érica, quantos modelos diferentes existem na montagem de pulseiras com 15 sementes coloridas? E com 16? E com 17? Usem os desenhos das pulseiras e as tabelas do Cartão de Recursos B para registrar o que encontraram.

Produto do grupo

Descubram todos os modelos que existem para a confecção de pulseiras com 15, 16 e 17 sementes de açaí e registrem os modelos no Cartão de Recursos B.

Qual a relação entre a *quantidade de cores de sementes* usadas na pulseira e a *quantidade de sementes de cada cor* na confecção das pulseiras?

Critérios de avaliação

- O grupo registrou todas as possibilidades de montagem das pulseiras com 15, 16 e 17 sementes coloridas;
- A explicação é coerente com as possibilidades encontradas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.5***

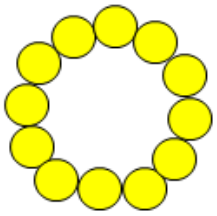
PULSEIRAS COLORIDAS
CARTÃO DE RECURSOS A

Érica está montando pulseiras com sementes de açaí que foram coloridas.

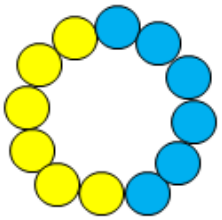
Em cada pulseira ela usa 12 sementes no total, e usa sempre agrupamentos com a mesma quantidade de sementes de cada cor. O modelo mais simples, por exemplo, é o com 12 sementes de uma cor só.

Com 12 sementes, Érica conseguiu montar os seis modelos de pulseiras a seguir:

1.º Modelo



2.º Modelo



3.º Modelo

4.º Modelo

5.º Modelo

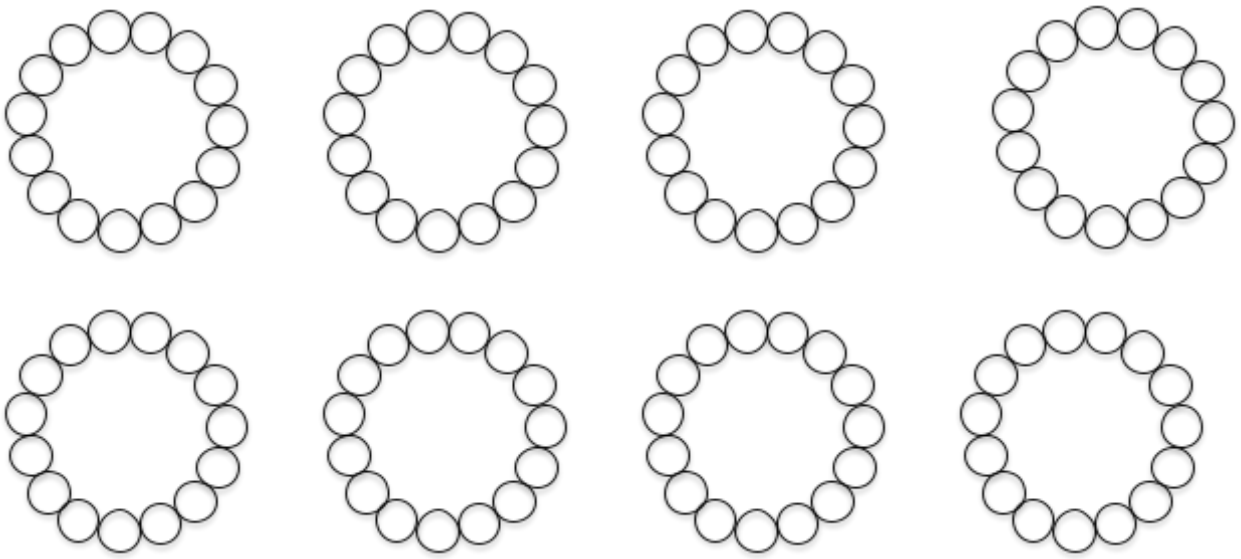
6.º Modelo

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PULSEIRAS COLORIDAS
CARTÃO DE RECURSOS B

Modelos com 15 sementes:



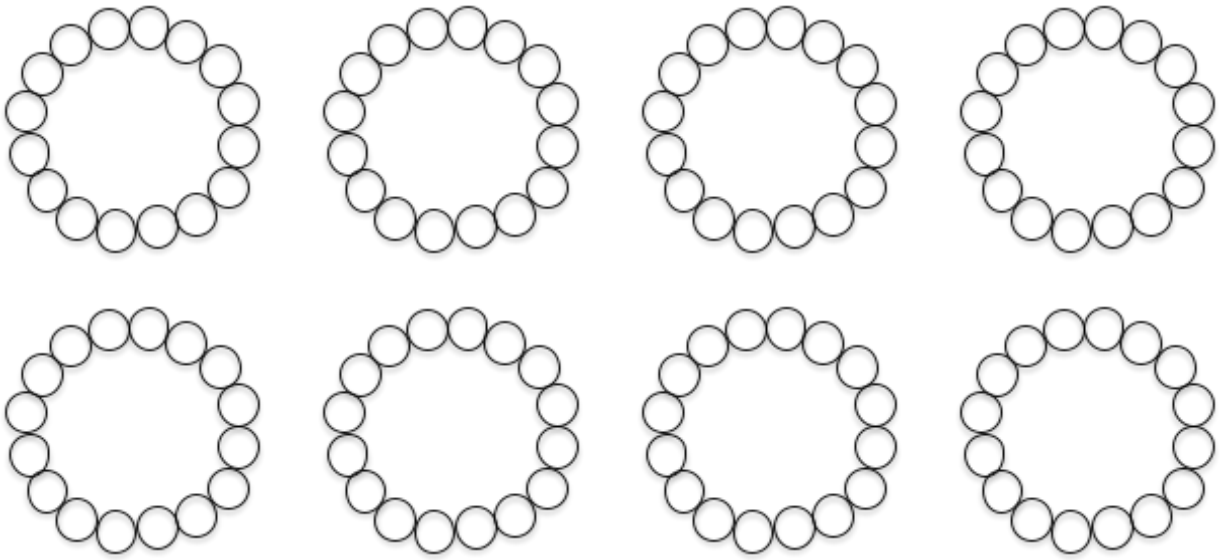
PULSEIRAS COM 15 SEMENTES	
Quantidade de cores de sementes usadas na pulseira	**Quantidade de sementes de cada cor**

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PULSEIRAS COLORIDAS
CARTÃO DE RECURSOS B

Modelos com 16 sementes:



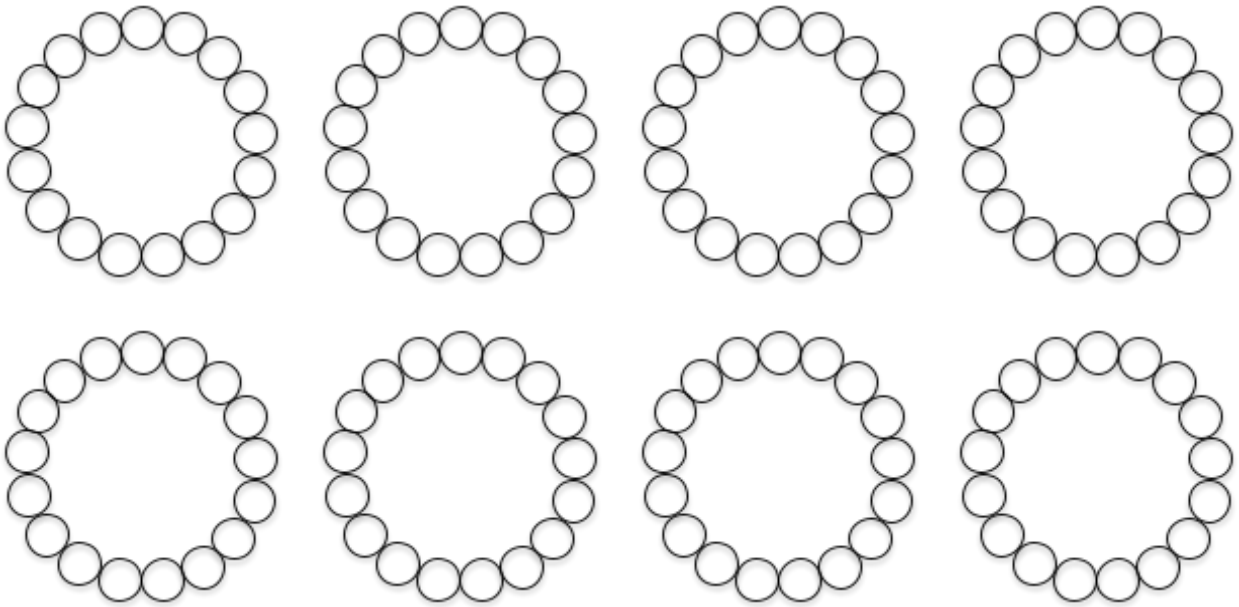
PULSEIRAS COM 16 SEMENTES	
Quantidade de cores de sementes usadas na pulseira	**Quantidade de sementes de cada cor**

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PULSEIRAS COLORIDAS
CARTÃO DE RECURSOS B

Modelos com 17 sementes:



PULSEIRAS COM 17 SEMENTES	
Quantidade de cores de sementes usadas na pulseira	**Quantidade de sementes de cada cor**

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PULSEIRAS COLORIDAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Indique todos os modelos que existem para a confecção de pulseiras com 10 sementes de açaí.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.10***